

大连理工大学本科毕业论文（设计）

基于强化学习的特种机器人环境自适应变体控制

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

学 院：机械工程学院
专 业：机械设计制造及其自动化（日语强化）
学 生 姓 名：刘倍佐
学 号：20221043011
指 导 教 师：李海洋
评 阅 教 师：Prof. XXX
完 成 日 期：

大连理工大学

Dalian University of Technology

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业设计（论文），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计（论文）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

作者签名：

日 期：

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业设计（论文）及相关的资料（包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等），知识产权归属大连理工大学。本人完全了解大连理工大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，本人授权大连理工大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。如果发表相关成果，一定征得指导教师同意，且第一署名单位为大连理工大学。本人离校后使用毕业毕业设计（论文）或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为大连理工大学。

论文作者签名：

日 期：

指导老师签名：

日 期：

摘 要

“摘要”是摘要部分的标题，不可省略。

标题“摘要”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：黑体，居中，字号：小三，1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0。

摘要是毕业设计（论文）的缩影，文字要简练、明确。内容要包括目的、方法、结果和结论。单位采用国际标准计量单位制，除特殊情况外，数字一律用阿拉伯数码。文中不允许出现插图。重要的表格可以写入。

摘要正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进 2 个汉字；或者手动设置成每段落首行缩进 2 个汉字，字体：宋体，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

摘要篇幅以一页为限，字数限 500 字以内。

摘要正文后，列出 3-5 个关键词。“关键词：”是关键词部分的引导，不可省略。关键词请尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

关键词与摘要之间空一行。关键词词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；黑体，小四，加粗。关键词整体字数限制在一行。

关键词：写作规范；排版格式；毕业设计（论文）

Environment-Adaptive Morphological Control for Specialized Robots Based on Reinforcement Learning

Abstract

外文摘要要求用英文书写，内容应与“中文摘要”对应。使用第三人称，最好采用现在时态编写。

“Abstract”不可省略。标题“Abstract”选用模板中的样式所定义的“标题 1”，再居中；或者手动设置成字体：Times New Roman，居中，字号：小三，多倍行距 1.5 倍行距，段后 11 磅，段前为 0 行。

标题“Abstract”上方是论文的英文题目，字体：Times New Roman，居中，字号：小三，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Abstract 正文选用设置成每段落首行缩进 2 字，字体：Times New Roman，字号：小四，行距：多倍行距 1.25，间距：段前、段后均为 0 行，取消网格对齐选项。

Key words 与摘要正文之间空一行。Key words 与中文“关键词”一致。词间用分号间隔，末尾不加标点，3-5 个；Times New Roman，小四，加粗。

Key Words: Write Criterion; Typeset Format; Graduation Project (Thesis)

目录

摘要	I
Abstract	II
1 Introduction	1
1.1 Research background and significance	1
1.2 The research status of superhydrophobic surfaces	2
1.2.1 International status for theoretical research	2
1.2.2 Domestic status for theoretical research	2
1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface	2
1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface	2
1.4 Research target and main content	2
1.5 Summary	2
2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface	3
2.1 Classical theoretical model of wettability	3
2.1.1 Young model	3
2.1.2 Wenzel model	3
2.1.3 Cassie-Baxter model	3
2.2 Summary	3
3 球铰等效机构逆运动学建模	4
3.1 逆运动学推导基础	4
3.1.1 三维旋转矩阵	4
3.1.2 齐次变换矩阵	4
3.1.3 球面机构的方向向量约束	5
3.2 3-RRR 球面并联机构逆运动学推导	5
3.2.1 机构参数与主动关节轴向量	5
3.2.2 近端转轴方向向量	6
3.2.3 动平台远端转轴方向向量	6
3.2.4 约束方程整理与闭式求解	7
3.3 本章小结	8

4	第四章：一级标题	9
4.1	2 级标题	9
4.1.1	3 级标题	9
4.2	Summary	9
5	第五章	10
	Conclusion	11
	References	12
	Appendices	13
	修改记录	14
	Acknowledgement	15

1 Introduction

The superhydrophobic surface is defined as the surface with the contact angle between water more than 150. It has essential application in self-cleaning, drag reduction, corrosion resistance, etc^{[1][2]}.

This chapter will introduce the research background of superhydrophobic surfaces on metal substrates and its significance, analyze the existed preparation method of superhydrophobic surfaces and their problems, and finally briefly expound the research target and the main contents of this thesis.

说明：

(1) 标题字号及行距按照模板。

(2) 正文采用 1.25 倍行距，段前段后均为 0，取消网格对齐选项。小四字号，Times New Roman。

(3) 图、表、公式参照模板格式。

(4) 论文类 10000-12500 单词（正文 45-60 页），公式、图标不计入单词数。

1.1 Research background and significance

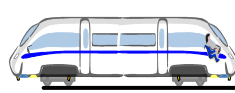


Figure 1.1 Figure title

1.2 The research status of superhydrophobic surfaces

1.2.1 International status for theoretical research

1.2.2 Domestic status for theoretical research

1.2.3 Existed method of fabrication of superhydrophobic surface

1.3 The problems of existed methods of superhydrophobic surface

1.4 Research target and main content

1.5 Summary

2 Relevant Theories on Metal Superhydrophobic Surface

2.1 Classical theoretical model of wettability

2.1.1 Young model

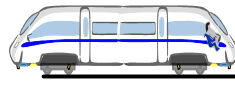


Figure 2.1 示例图片。

例如：如表格2.1所示

Table 2.1 示例表格。

AA	BB	CC	DD	EE	FF
AA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
BB	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
CC	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

单独为行公式示例：如公式2.1，公式2.2a所示。

$$\begin{cases} \frac{dp(t)}{dt} = v(t) \\ \frac{dv(t)}{dt} = u(t) - a(t) - b(t)v(t) - c(t)v^2(t) - f_2^*(\cdot) \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\hat{A}^\dagger = \lambda_1 (\tanh(k_3 e_v) e_v - \sigma_1 \hat{A}^\dagger) \quad (2.2a)$$

$$\hat{b}^\dagger = \lambda_2 (|v| |e_v| - \sigma_2 \hat{b}^\dagger) \quad (2.2b)$$

$$\hat{c}^\dagger = \lambda_3 (v^2 |e_v| - \sigma_3 \hat{c}^\dagger) \quad (2.2c)$$

嵌入在文本中的公式例子： $a + b = c$ 。

2.1.2 Wenzel model

2.1.3 Cassie-Baxter model

2.2 Summary

3 球铰等效机构逆运动学建模

3.1 逆运动学推导基础

3.1.1 三维旋转矩阵

本文研究对象可抽象为以公共球心 O 为旋转中心的球面机构，因此其位姿变化本质上是刚体绕固定点的三维转动。为避免符号混淆，动平台姿态采用滚转角 ϕ 、俯仰角 ϑ 和偏航角 ψ 表示，主动关节输入角采用 θ_i 表示，其中 $i=1,2,3$ 。在右手坐标系和列向量表示下，绕 x 、 y 、 z 轴的基本旋转矩阵分别为

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$R_y(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & 0 & \sin \vartheta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \vartheta & 0 & \cos \vartheta \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

若向量 a 在坐标系 $\{B\}$ 中的表示为 a^B ，则其在坐标系 $\{A\}$ 中的表示满足

$$a^A = R_A^B a^B \quad (3.4)$$

因此，逆运动学推导的核心就是建立各局部坐标系到基坐标系的旋转映射关系，并从旋转后的方向向量中提取主动关节角。

3.1.2 齐次变换矩阵

一般刚体位姿既包含方向也包含位置，统一表达方式为齐次变换矩阵

$$T_A^B = \begin{bmatrix} R_A^B & p_A^B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

式中, R_A^B 表示坐标系 $\{B\}$ 相对 $\{A\}$ 的姿态, p_A^B 表示坐标系 $\{B\}$ 原点在 $\{A\}$ 中的位置。

对于 3-RRR 球面并联机构, 所有转轴均交于公共点 O , 动平台仅发生绕该点的转动而不存在平移自由度, 因此可将式 (3.5) 简化为

$$T_A^B = \begin{bmatrix} R_A^B & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

这意味着本文的逆运动学问题可以完全转化为姿态矩阵与方向余弦向量之间的关系求解, 而不必额外处理末端位置变量。

3.1.3 球面机构的方向向量约束

3-RRR 球面并联机构的每条支链均由主动转轴、近端转轴和远端转轴组成。设三类转轴在基坐标系中的单位方向向量分别为 u_i 、 w_i 和 v_i , 则由球面机构的几何约束可知, w_i 与 v_i 的夹角恒为结构常数 α_2 , 因此满足

$$w_i^T v_i = \cos \alpha_2, \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.7)$$

式 (3.7) 是后续逆运动学闭式求解的出发点。只要将 w_i 和 v_i 分别表示为主动关节角与末端姿态角的函数, 就可以把机构几何约束转写为关于 θ_i 的代数方程。

3.2 3-RRR 球面并联机构逆运动学推导

参考文献^[1] 给出了 3-RRR 球面并联机构的经典逆运动学求解框架。结合本文球铰等效机构的坐标定义以及符号化校核结果, 现将与后续仿真模型一致的推导过程整理如下。

3.2.1 机构参数与主动关节轴向量

设 η_i 表示第 i 条支链在基坐标系 x - y 平面内的方位角, γ 表示主动转轴与全局 z 轴之间的夹角, α_1 表示主动转轴与近端转轴之间的夹角, β 表示机构处于零位时远端转轴相对全局 z 轴的夹角。记

$$e_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

则第 i 条支链主动关节轴对应的姿态变换可写为

$$R_{01}^{(i)} = R_z \left(\eta_i + \frac{\pi}{2} \right) R_y \left(\frac{\pi}{2} - \gamma \right) \quad (3.9)$$

主动关节轴方向向量即为该矩阵的第一列

$$u_i = R_{01}^{(i)} e_x = \begin{bmatrix} -\sin \eta_i \sin \gamma \\ \cos \eta_i \sin \gamma \\ -\cos \gamma \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

3.2.2 近端转轴方向向量

在第 i 条支链中，近端转轴方向向量 w_i 由两步旋转得到。第一步绕局部 x 轴转动主动关节角 θ_i ；第二步绕更新后的局部 z 轴转动结构角 α_1 。因此局部旋转矩阵为

$$R_{\text{loc}}^{(i)} = R_x(\theta_i) R_z(\alpha_1) \quad (3.11)$$

将其映射到基坐标系可得

$$R_w^{(i)} = R_{01}^{(i)} R_{\text{loc}}^{(i)} \quad (3.12)$$

于是，近端转轴方向向量写为

$$w_i = R_w^{(i)} e_x \quad (3.13)$$

展开后得到

$$w_i = \begin{bmatrix} -\cos \eta_i \sin \alpha_1 \cos \theta_i - \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma - \cos \gamma \sin \alpha_1 \sin \eta_i \sin \theta_i \\ \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - \sin \alpha_1 \cos \theta_i \sin \eta_i + \cos \eta_i \cos \gamma \sin \alpha_1 \sin \theta_i \\ \sin \alpha_1 \sin \gamma \sin \theta_i - \cos \alpha_1 \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

3.2.3 动平台远端转轴方向向量

为了建立末端姿态与远端转轴方向之间的关系，先定义机构零位下第 i 条支链远端转轴的参考姿态矩阵。按照本文坐标约定，其表达式取为

$$R_{03}^{(i)} = R_z\left(\eta_i + \frac{5\pi}{6}\right) R_y\left(\beta - \frac{\pi}{2}\right) \quad (3.15)$$

动平台相对基坐标系的姿态采用固定轴 ZYX 旋转序列表示，即

$$R_{rpy} = R_z(\psi) R_y(\vartheta) R_x(\phi) \quad (3.16)$$

于是，末端姿态作用后的远端转轴方向向量为

$$v_i = R_{rpy} R_{03}^{(i)} e_x = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ v_{iz} \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

式中, v_{ix} 、 v_{iy} 和 v_{iz} 是 ϕ 、 ϑ 、 ψ 、 β 与 η_i 的函数。由于其完整展开式较长, 后续推导保留分量形式, 以便直接整理出关于 θ_i 的闭式方程。

3.2.4 约束方程整理与闭式求解

将式 (3.14) 和式 (3.17) 代入几何约束式 (3.7), 可以得到关于主动关节角 θ_i 的三角方程

$$a_i \sin \theta_i + b_i \cos \theta_i + d_i = 0 \quad (3.18)$$

其中

$$a_i = \sin \alpha_1 (v_{iz} \sin \gamma + v_{iy} \cos \eta_i \cos \gamma - v_{ix} \cos \gamma \sin \eta_i) \quad (3.19)$$

$$b_i = -\sin \alpha_1 (v_{ix} \cos \eta_i + v_{iy} \sin \eta_i) \quad (3.20)$$

$$d_i = v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - \cos \alpha_2 - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma \quad (3.21)$$

为将式 (3.18) 化为代数方程, 令

$$t_i = \tan \frac{\theta_i}{2} \quad (3.22)$$

则有

$$\sin \theta_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2}, \quad \cos \theta_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2} \quad (3.23)$$

代入并整理后, 可得标准二次方程

$$A_i t_i^2 + B_i t_i + C_i = 0 \quad (3.24)$$

其中

$$\begin{aligned} A_i &= v_{ix} \cos \eta_i \sin \alpha_1 - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - \cos \alpha_2 \\ &\quad + v_{iy} \sin \alpha_1 \sin \eta_i + v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma \\ &\quad - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$B_i = 2 \sin \alpha_1 (v_{iz} \sin \gamma + v_{iy} \cos \eta_i \cos \gamma - v_{ix} \cos \gamma \sin \eta_i) \quad (3.26)$$

$$\begin{aligned} C_i &= v_{iy} \cos \alpha_1 \cos \eta_i \sin \gamma - v_{iz} \cos \alpha_1 \cos \gamma - v_{ix} \cos \eta_i \sin \alpha_1 \\ &\quad - v_{iy} \sin \alpha_1 \sin \eta_i - \cos \alpha_2 - v_{ix} \cos \alpha_1 \sin \eta_i \sin \gamma \end{aligned} \quad (3.27)$$

定义判别式

$$\Delta_i = B_i^2 - 4A_i C_i \quad (3.28)$$

则半角变量的解为

$$t_i = \frac{-B_i \pm \sqrt{\Delta_i}}{2A_i} \quad (3.29)$$

从而主动关节角的闭式解写为

$$\theta_i = 2 \arctan \left(\frac{-B_i \pm \sqrt{\Delta_i}}{2A_i} \right), \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.30)$$

式 (3.30) 给出了在已知动平台期望姿态 (ϕ, ϑ, ψ) 时, 各主动转轴所需输入角的解析表达式。若在数值实现中需要避免反正切函数的象限歧义, 可进一步采用

$$\theta_i = 2 \operatorname{atan2} \left(-B_i \pm \sqrt{\Delta_i}, 2A_i \right) \quad (3.31)$$

由此, 3-RRR 球面并联机构的逆运动学问题被转化为从目标姿态矩阵计算方向向量分量, 再利用闭式公式求取三个主动关节角的过程。该结果既可直接用于本文后续的球铰控制映射, 也为下一章中的关节驱动与姿态验证提供了理论基础。

3.3 本章小结

本章围绕球铰等效机构的逆运动学问题, 首先梳理了三维旋转矩阵、齐次变换矩阵以及球面机构方向向量约束等基础理论; 随后在 3-RRR 球面并联机构几何模型下, 完成了从主动关节轴向量、近端转轴向量和远端转轴向量构造, 到几何约束整理、半角代换以及闭式求解公式建立的完整推导。最终得到的主动关节角解析式为后续姿态控制、仿真验证和控制器设计提供了统一的数学描述。

4 第四章：一级标题

4.1 2 级标题

4.1.1 3 级标题

(1) 4 级标题

4.2 Summary

5 第五章

Conclusion

The thesis focuses on exploring an easy-control, convenient-handling, low-cost, environmentally friendly method to fabricate superhydrophobic surface on the aluminum substrate. On the basis of predecessors' researches and experiments, the thesis takes Wenzel's and Cassie-Baxter's model as the theoretical basis, and takes use of the method of electrochemical etching. The main work of the thesis is showed below:

(1) Less pollution to human and environment

The chemical reagents and chemicals used in the experiments cause no harm to the environment. NaCl is selected as the electrolyte in place of strong acid and strong base. The experiment products $\text{Al}(\text{OH})_3$ and H_2 are also environmentally friendly. Especially the $\text{Al}(\text{OH})_3$ can be used as the reagent in medical treatment. During the modification process, stearic acid is selected as the low surface energy materials in place of fluorosilane, which will cause stimulation to the human skin, eyes and respiratory system.

(2) Good controllability of wettability

The use of electrochemical etching method brings the advantages of multiple control method of wettability. The thesis conducts seven groups of experiment under different conditions, and discussed the effect of current density, electrochemical etching time and concentration of electrolyte on the value of contact angle. And finally the variation tendency of different conditions is given.

(3) Low cost

The equipments and materials used in this thesis have the advantages of saving the cost. The device is concise, the materials and the reagent are cheap. The electrolyte NaCl can be recycled. These guarantee the low cost of the fabrication. Thus is applicable to mass production.

However, there is still deficiencies in the thesis, which can be improved in the future.

(1) The size limitation

Due to the capacity of the power source (30V), the effective size of aluminum sheet used in the experiments is 22mm $\times$ 25mm. If larger area needs to be fabricated, larger power source or longer etching time is a must.

(2) Environmental resistance of superhydrophobicity

The thesis discovers that after some friction or impact the superhydrophobicity will disappear. That means the superhydrophobicity on the aluminum sheet is not that strong. Later research can focus on improving this property.

References

- [1] Sadeqi S, Bourgeois S P, Park E J, et al. Design and performance analysis of a 3-RRR spherical parallel manipulator for hip exoskeleton applications [J]. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 2017, 4: 1–11. J.
- [2] 罗杰斯. 西方文明史：问题与源头 [M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, et al, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011. M.
- [3] 综合湿地管理：综合湿地管理国际研讨会论文集, 北京, 2012 [C]. 北京: 海洋出版社, 2012. C.
- [4] 孔宪京, 邹德高, 徐斌, et al. 台山核电厂海水库护岸抗震分析与安全性评价研究报告 [R]. 2009. R.
- [5] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析. 北京, 2011. D.
- [6] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: [P]. 2012-April-05. P.
- [7] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录：第 4 部分非书资料：GB/T3792.4 - 2009. 北京, 2010: 3. S.
- [8] 袁训来, 陈哲, 肖书海, et al. 蓝田生物群：一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口 [J]. 科学通报, 2012, 55 (34): 3219. J.
- [9] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化. November 2000. (15).
- [10] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策 [M] // 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 1999: 32–36. M.
- [11] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道 [EB/OL]. 2001. <http://www.creader.com/news.20011219/200112190019.html>EB/OL, updated 2001-12-19.

Appendices

以下内容可放在附录之内：

- (1) 正文内过于冗长的公式推导；
- (2) 方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；
- (3) 重复性数据和图表；
- (4) 论文使用的主要符号的意义和单位；
- (5) 程序说明和程序全文；
- (6) 调研报告；
- (7) 翻译部分有关说明。

这部分内容可省略。如果省略，删掉此页。

修改记录

修改是论文写作过程中不可或缺的重要步骤,是提高论文质量的有效环节。修改的过程其实就是“去伪存真”、去糟粕取精华使论文不断“升华”的过程。

以下内容要求填写到毕业论文(设计)修改记录中:

一、毕业论文(设计)题目修改(没有可删除,序号依次递增)

原题目:

修稿后题目:

二、指导教师变更(没有可删除,序号依次递增)

原指导教师:

变更后指导教师:

三、校外毕业论文(设计)时间节点记录(没有可删除,序号依次递增)

本人于 **** 年 * 月申请到 ***** 大学做毕业论文(设计),校外指导教师为:

校内指导教师为:*****。**** 年 * 月 * 日回到学校。

四、毕业论文(设计)内容重要修改记录(不可缺少)

包括:指导教师要求的重大修改,评阅教师要求的修改,答辩委员会提出的修改意见以及检测后的修改记录等。

五、毕业论文(设计)外文翻译修改记录(不可缺少)

六、毕业论文(设计)正式检测重复比(不可缺少)

修改记录正文选用模板中的样式所定义的“正文”,每段落首行缩进 2 字;字体:宋体,字号:小四,行距:多倍行距 1.25,间距:段前、段后均为 0 行。

记录人(签字):

指导教师(签字):

Acknowledgement

Thanks to Prof. Sun Jing for the persistent support for the experiments and the composing of the thesis. She also help correct the thesis for several times. Without her the thesis won't exist. Thanks to Prof. Liu Xin for the direction of how to compose a normative scientific thesis. The lecture helps me a lot in finishing the thesis.

Thanks to Yang Xiaolong, the master who gave me the introduction of the experiments and precious suggestions on my work. Also thanks to Wang Long, Liu Jiyu, Zhang Jingchao, Chen Faze, who offered the timely help during my capstone.

Thanks to my fellow group mates for the memorable time conducting the experiments together. That makes the work more comfortable.